

Facilita+

Product Requirements Document — PRD

Junho / 2026

Produto	Facilita+
Squad	The UI Project
Integrantes	Ian Gabriel / Ulisses Guimarães
Disciplina	Processos de Engenharia de Software
Professora	Andrezza Andrade — ULBRA Torres
Status	Revisado — AP1 Junho / 2026

1. Visão Geral do Produto

O Facilita+ é um aplicativo mobile voltado para pessoas com 60 anos ou mais que têm dificuldade de navegar em lojas virtuais. A proposta é que a acessibilidade seja parte do projeto desde o início, não algo adicionado depois. O usuário consegue pesquisar, escolher produtos e finalizar compras sozinho, sem precisar pedir ajuda para ninguém.

Por que esse projeto existe?

Durante a pesquisa de empatia, levantamos dados que mostram a dimensão do problema:

- 99,39% dos sites brasileiros têm alguma falha de acessibilidade (NIC.br / EqualWeb, 2024)
- Cerca de 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência ou limitação ainda são excluídos do ambiente digital
- Empresas que ignoram acessibilidade perdem cerca de 69% dos clientes com deficiência para concorrentes mais acessíveis
- O mercado global de consumo do público 60+ movimenta estimados US\$ 13 trilhões por ano

O que o app oferece

- Fonte Atkinson Hyperlegible com ajuste entre 16px e 28px
- Botões grandes em toda a interface (mínimo 48dp de área de toque)
- Busca por voz como forma principal de navegação
- Tela de confirmação de pedido com feedback visual e sonoro
- Botão de ajuda flutuante presente em todas as telas
- Tradução de termos técnicos por IA para linguagem do dia a dia

2. Processo de Design Thinking

O projeto foi desenvolvido seguindo as cinco etapas do Design Thinking: Empatia, Definição, Ideação, Prototipação e Testes. Cada etapa gerou insumos que moldaram as decisões do produto.

2.1 Empatia

Fizemos pesquisa desk em fontes como Gov.br, EqualWeb e NIC.br. Além disso, realizamos testes de usabilidade presenciais com 3 usuários do público 60+. O que descobrimos:

- Letras pequenas dificultam muito a leitura de preços e descrições
- Medo de clicar no lugar errado e perder dinheiro é uma barreira real
- Sem uma confirmação clara, o usuário não sabe se o pagamento foi concluído
- Menus com muitas opções causam confusão e abandono da compra

2.2 Definição do Problema

A partir das entrevistas e da pesquisa, chegamos ao problema central:

"Como poderíamos criar um aplicativo de acessibilidade digital focado em compras que permita a pessoas com 60 anos ou mais realizar transações online de forma completamente autônoma, sem depender de ajuda de terceiros?"

Meta definida: 100% dos usuários do público 60+ testados devem conseguir concluir uma jornada de compra sozinhos.

2.3 Ideação e Brainstorming

Levantamos 8 ideias sem filtros. Depois, classificamos cada uma na Matriz MoSCoW para decidir o que entrava no MVP.

Prioridade	Ideia
Must Have	#8 Barra de acessibilidade flutuante — barra lateral que segue o usuário em qualquer tela #3 Confirmação de ação — aviso grande antes de pagamentos para evitar cliques acidentais
Should Have	#1 Botão de IA que traduz termos técnicos (ex: login, feedback, backup) para linguagem cotidiana #5 Descrição de imagens em áudio por IA para pessoas com deficiência visual
Could Have	#4 Navegação guiada por voz com destaque visual do botão correto #7 Avatar de Libras para vídeos e textos na web
Won't Have	#2 Cursor magnético que gruda nos botões #6 Clique por gesto ou sorriso via webcam

Ideia escolhida para prototipar: combinação das ideias #8, #1 e #3. Essa combinação entrega o maior impacto para o usuário com o menor esforço de desenvolvimento, resolvendo diretamente as dores identificadas na etapa de Empatia.

2.4 Benchmarking

Como referência, analisamos o Plugin de Acessibilidade da Perto Digital, que oferece perfis de acessibilidade configuráveis, ajustes de texto, ajustes de cores e modos de navegação alternativos. O print abaixo mostra o painel do plugin durante a análise:

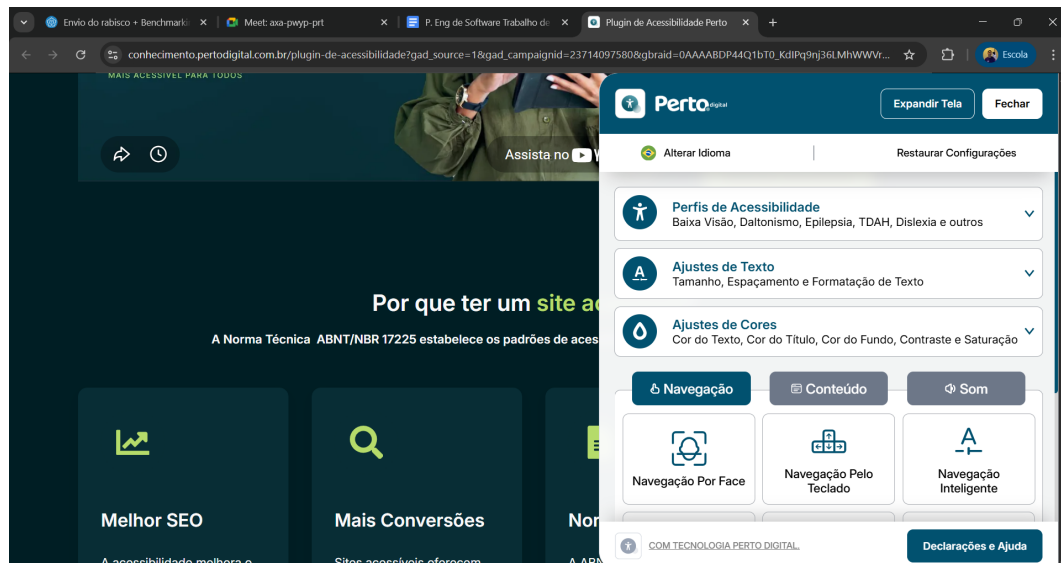


Figura 1: Print do benchmarking — Plugin de Acessibilidade Perto Digital (análise realizada em aula)

2.5 Rabiscos de Interface (Wireframes)

Durante a aula, cada integrante fez seus próprios rabiscos de interface antes de partir para o protótipo no Figma. Os esboços foram a base para definir o posicionamento dos elementos, os fluxos de navegação e os componentes de acessibilidade.

Rabisco — Ian Gabriel:

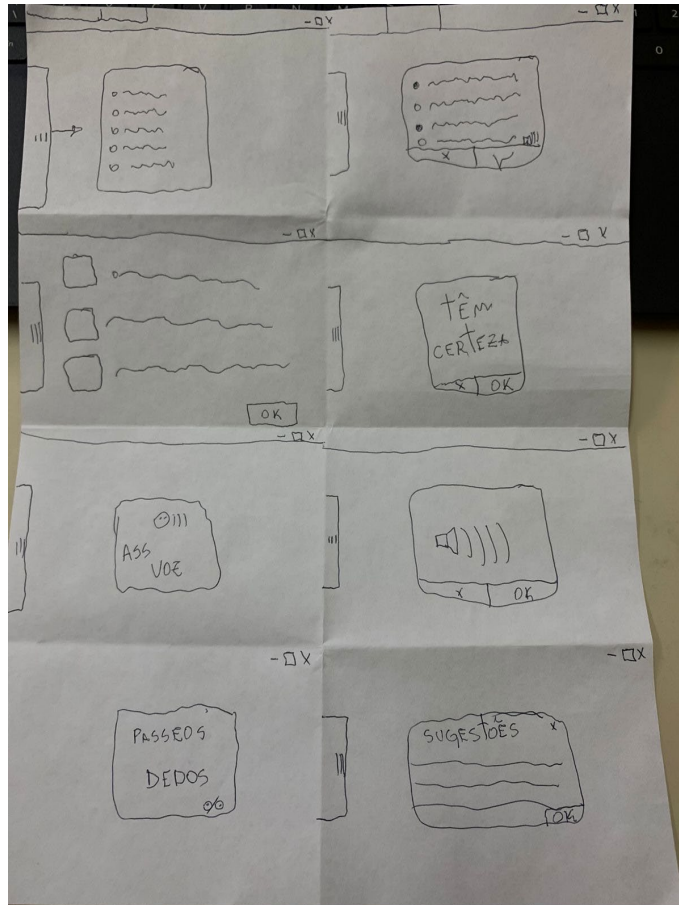


Figura 2: Rabisco de interface feito por Ian Gabriel — telas de perfil de acessibilidade, login, navegação, conteúdo e salvar

Rabisco — Ulisses Guimarães:



Figura 3: Rabisco de interface feito por Ulisses Guimarães — fluxo de busca, resultados e seleção de produto

Rabisco finalizado (versão caprichada):

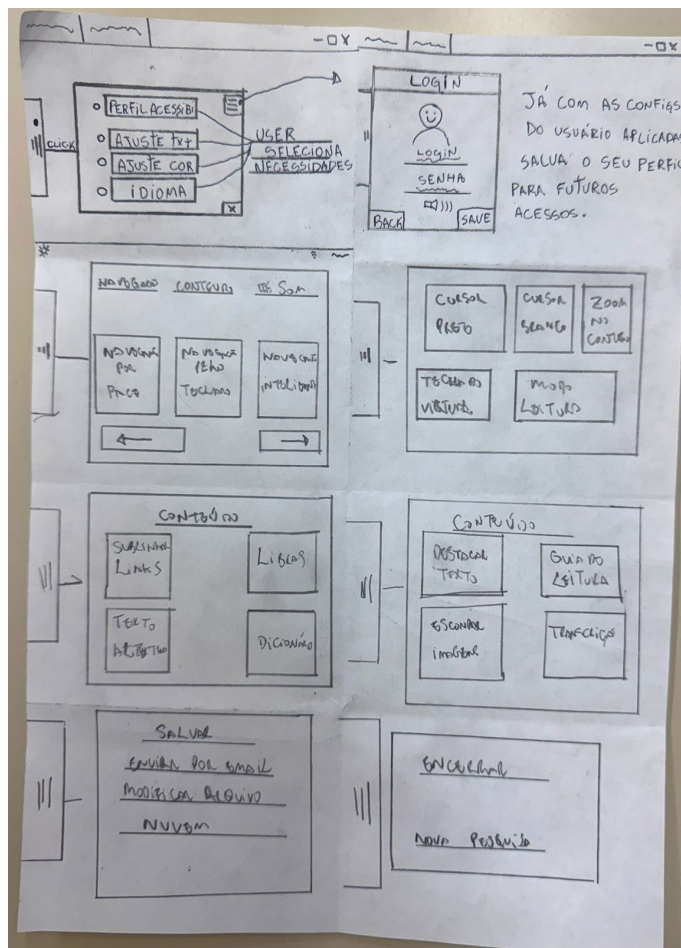


Figura 4: Versão caprichada do rabisco — fluxo de confirmação de ação, assistente de voz e sugestões

2.6 Prototipação

Com os rabiscos prontos, o protótipo foi desenvolvido no **Figma Make** — ferramenta de prototipação generativa da Figma que gera código React funcional a partir de prompts em linguagem natural. O processo foi inteiramente conduzido por prompts: cada tela, interação e ajuste foi descrito textualmente, e o Figma Make transformou esses prompts em componentes React estilizados com Tailwind CSS.

O fluxo de desenvolvimento seguiu estas etapas:

- Criação das 6 telas obrigatórias via prompt descritivo — onboarding, home, compras, pagamentos, confirmação e histórico — com as restrições de acessibilidade já embutidas no prompt (fonte mínima 18pt, botões 64x64px, sem menus hambúrguer).
- Refinamento iterativo via prompts de ajuste: layout mobile da tela de compras, jornada completa de documentos, barra de pesquisa com IA assistiva, e teclado numérico + leitura de código de barras na tela de pagamentos.
- Implementação das interações de acessibilidade no onboarding: slider de tamanho de texto (18px–42px) com preview em tempo real, alto contraste com toggle ao vivo, explicação de comandos de voz com exemplos, e demonstração da função “Ajuda para Clicar”.
- Adição de login com persistência de preferências de acessibilidade e botão de retorno às configurações no menu principal.

O design system gerado incluiu tipografia Atkinson Hyperlegible, botões grandes com alto contraste, barra de ajuda flutuante e tela de confirmação com check verde. O fluxo completo cobriu: Onboarding → Login → Busca por voz → Seleção do produto → Checkout → Tela de confirmação.

O backlog do projeto foi gerenciado no **Trello**, com as User Stories organizadas por sprint (link: <https://trello.com/b/c7z20Gq0/facilita>).

Os prompts completos utilizados no Figma Make estão documentados no Apêndice A deste PRD.

3. Personas

Persona 1 — Maria, 65 anos (Usuária Primária)

Aposentada, mora sozinha, usa smartphone para WhatsApp e vídeos. Nunca fez uma compra online sem ajuda do filho.

Dores principais:

- Letras pequenas dificultam a leitura de preços e descrições
- Medo de clicar no lugar errado e perder dinheiro
- Não sabe se o pagamento foi concluído sem uma confirmação clara
- Menus com muitas opções causam confusão e abandono

Critério de sucesso: Maria conclui uma compra completa sem nenhuma ajuda e diz: 'Sei que meu pedido foi confirmado.'

Persona 2 — Público Expandido

Adultos de qualquer idade com deficiência visual leve, baixa alfabetização digital, tremores ou limitações motoras finas.

Critério de sucesso: conclui a jornada de compra sem auxílio externo, usando apenas os recursos nativos do Facilita+.

4. Requisitos Funcionais (RF)

Como esses requisitos foram levantados

Para essa seção, usamos inteligência artificial como apoio no levantamento dos requisitos. A ferramenta utilizada foi o Claude (Anthropic), acessado diretamente pelo conector oficial disponível no Figma — o MCP do Figma, que permite que a IA leia o projeto em tempo real, analise as telas, os fluxos e os componentes, e gere documentação com base no que está construído de verdade no protótipo.

O processo foi o seguinte: com o conector ativo, abrimos o projeto Facilita+ no Figma Make e enviamos um prompt detalhado pedindo para a IA analisar todas as telas e transformar o que estava visual e funcionalmente no protótipo em requisitos no padrão de Engenharia de Software. O prompt orientava a IA a identificar telas, fluxos, botões, formulários, navegação e interações, e a gerar pelo menos dois requisitos funcionais e um não funcional por tela, todos começando com 'O sistema deve...' e relacionados diretamente ao que estava no protótipo — sem requisitos genéricos.

O resultado foi revisado por nós e ajustado para refletir as decisões reais do projeto, como os valores de acessibilidade (48dp, 28px, contraste WCAG AA) que já tínhamos definido nas etapas anteriores. A tabela abaixo é, portanto, uma combinação do que a IA identificou no protótipo com o que nós já havíamos estabelecido no design.

Prompt utilizado: "Crie um documento completo de Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) com base no meu protótipo desenvolvido no Figma Make. [...] Acesse e analise completamente o link do Figma Make. Identifique automaticamente: telas, fluxos, menus, navegação, botões, formulários, interações e componentes principais. Gere requisitos com base no comportamento visual e funcional do protótipo. Os Requisitos Funcionais devem começar com 'O sistema deve...'. Os Requisitos Não Funcionais devem abordar desempenho, responsividade, usabilidade, acessibilidade, compatibilidade, segurança, carregamento e experiência do usuário. Não gere requisitos genéricos. Cada requisito deve estar diretamente relacionado aos elementos reais identificados no protótipo."

Ferramenta: Claude (Anthropic) — acessado via conector MCP oficial do Figma, com leitura direta do projeto Facilita+.

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer — ações concretas, comportamentos e saídas esperadas. Todos os critérios abaixo foram escritos de forma mensurável para evitar ambiguidade na implementação.

ID	Nome	Descrição	Prioridade	Sprint
RF01	Ajuste de fonte	O usuário configura o tamanho da fonte entre 16px e 28px, com 3 presets: Padrão, Grande e Máximo. A mudança é salva e aplicada em menos de 100ms.	Must Have	Sprint 1
RF02	Busca por voz	Ao tocar no ícone de microfone, o sistema grava o áudio e envia para transcrição. O resultado preenche o campo de busca automaticamente e dispara a pesquisa em seguida, sem precisar de nenhum clique adicional. Se a transcrição não retornar em 5 segundos, o sistema exibe mensagem de erro. Se o áudio não for compreendido (ruído,	Must Have	Sprint 1

ID	Nome	Descrição	Prioridade	Sprint
		dicção), o app exibe a mensagem 'Não consegui te ouvir direito. Pode repetir, por favor?' com o microfone reativado automaticamente.		
RF03	Confirmação de pedido	Após pagamento aprovado, o sistema exibe tela com ícone de check verde (mínimo 120x120dp), texto em 28px e toca um som de confirmação. A tela aparece em menos de 300ms após a resposta do servidor.	Must Have	Sprint 2
RF04	Botão de ajuda flutuante	Botão '?' fixo no canto inferior direito em todas as telas. Após 8 segundos sem interação, executa uma animação de pulso para chamar a atenção do usuário.	Must Have	Sprint 3
RF05	Seleção de pagamento	Tela com três opções de pagamento em botões grandes (mínimo 64dp de altura): Cartão de Crédito, Pix e Boleto. Cada botão tem ícone identificador. Só um método pode ser selecionado por vez. Para o Pix, o sistema exibe o QR Code e um botão grande 'Copiar Código Pix', destacado na tela, para que o usuário não precise digitar ou fotografar nada.	Must Have	Sprint 2
RF06	Feedback do carrinho	Ao adicionar produto, o card recebe uma borda verde por 400ms e o contador do carrinho atualiza na hora, sem recarregar a página.	Should Have	Sprint 2
RF07	Login biométrico	O app solicita digital ou Face ID como forma principal de login. Se falhar, oferece alternativa via PIN de 4 dígitos.	Should Have	Sprint 1
RF08	Feedbacks sonoros	O sistema emite respostas de áudio em ações importantes: confirmação de pedido (tom de sucesso), erro de voz ('Não consegui te ouvir, pode repetir?'), adição ao carrinho e falha de pagamento. Os sons são curtos (máximo 1 segundo) e sempre acompanhados de feedback visual equivalente.	Should Have	Sprint 3
RF09	Tradução por IA	Botão 'Entender este termo' disponível em qualquer campo de texto. Ao tocar, o sistema envia o termo para tradução e substitui pelo equivalente em linguagem cotidiana. Tempo limite de resposta: 4 segundos.	Should Have	Sprint 2

5. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os requisitos não-funcionais desta seção foram levantados com o mesmo processo descrito na seção 4 — análise do protótipo no Figma via conector MCP do Claude. O prompt solicitou que a IA identificasse aspectos de desempenho, responsividade, acessibilidade, segurança e experiência do usuário diretamente nas telas do Facilita+. O resultado foi revisado e complementado com os padrões que já adotamos no projeto, como WCAG 2.1 AA e as especificações de tipografia e contraste.

Requisitos não-funcionais definem como o sistema deve se comportar — restrições de qualidade, desempenho, segurança e conformidade. Eles não descrevem funcionalidades, mas sim os padrões que as funcionalidades devem respeitar.

ID	Categoria	Critério	Nível	Sprint
RNF01	Desempenho	A tela inicial carrega em até 3 segundos em conexão 4G. Lighthouse Performance Score mínimo de 85.	Alto	Sprint 3
RNF02	Acessibilidade	Toda a interface segue WCAG 2.1 nível AA: contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande. Auditado com axe-core e testado com TalkBack.	Alto	Sprint 3
RNF03	Toque mínimo	Todo elemento interativo tem área de toque de pelo menos 48x48dp, conforme Material Design. Verificado via testes automatizados.	Alto	Sprint 1
RNF04	LGPD	Dados pessoais trafegam com TLS 1.3 e ficam armazenados com AES-256. O consentimento do usuário é registrado no primeiro acesso, conforme Art. 8º da Lei 13.709/2018.	Alto	Sprint 1
RNF05	Pagamentos	Módulo de pagamento em conformidade com PCI-DSS nível 1, via lugu/Pagar.me. Nenhum dado de cartão é guardado no dispositivo.	Alto	Sprint 2
RNF06	Tolerância a falhas	Qualquer serviço externo que não responder no tempo limite exibe mensagem de erro clara, em 20px, com botão 'Tentar novamente'. Nenhuma tela fica em loading infinito. Para falhas de interpretação de voz (ruído, dicção não reconhecida), o sistema não exibe código de erro técnico — em vez disso, reproduz áudio e exibe texto: 'Não consegui te ouvir direito. Pode repetir, por favor?' e reativa o microfone automaticamente. A culpa nunca é atribuída ao usuário.	Alto	Sprint 2
RNF07	Usabilidade	"Um usuário do público 60+ sem experiência prévia com ferramentas de acessibilidade digital deve concluir a jornada completa em até 7 minutos, sem ajuda. Meta: taxa de sucesso igual ou superior a 80%."	Alto	Sprint 3
RNF08	Tipografia	Fonte Atkinson Hyperlegible em todo o app. Tamanhos mínimos: 16px no corpo de texto, 18px nos botões e 28px nas telas de confirmação.	Alto	Sprint 1

6. Testes de Usabilidade

Os testes foram feitos de forma presencial com 3 participantes do público-alvo — todos com mais de 60 anos. O protótipo foi construído no Figma com os principais fluxos de navegação: pesquisa, compra e uso dos recursos de acessibilidade. Cada sessão foi individual, o que nos permitiu acompanhar as interações de perto e anotar dificuldades e comentários em tempo real.

Tarefas definidas para o teste

1. Tarefa 1: Escolher sua maior dificuldade no app (onboarding de acessibilidade)
2. Tarefa 2: Entrar no aplicativo (login)
3. Tarefa 3: Fazer uma jornada de busca ou compra
4. Tarefa 4: Concluir a jornada com sucesso

Usuário 01 — Jornada de busca por medicamentos

O primeiro participante usou o recurso de aumento de texto para 28px e a busca por voz desde o início. Pesquisou 'medicamentos para diabetes' com o microfone e concluiu a tarefa em 5 minutos, dentro do tempo esperado.

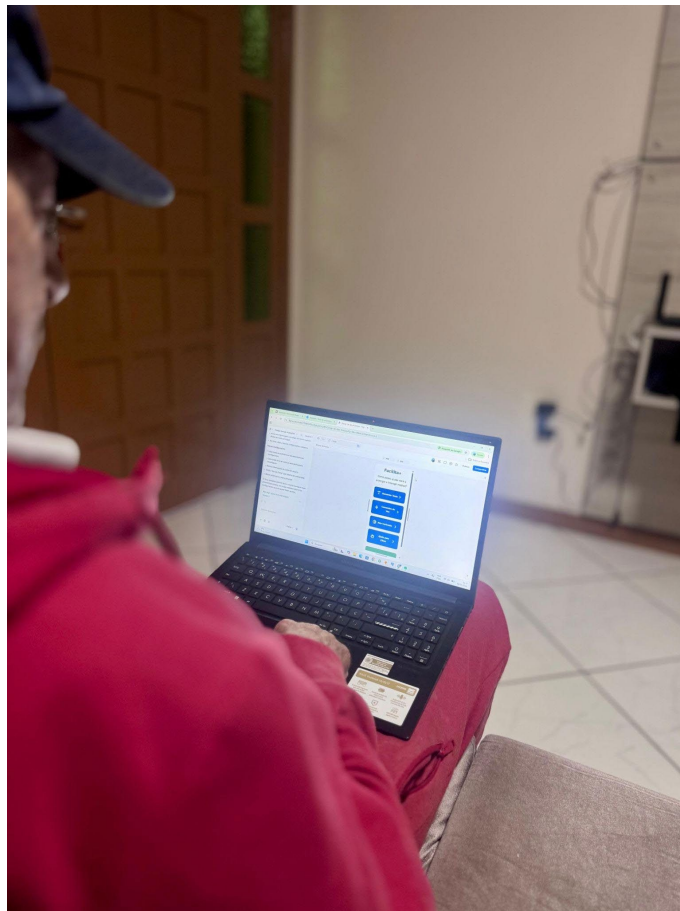


Figura 5: Usuário 01 realizando jornada de pesquisa sobre medicamentos

Usuário 02 — Jornada de compra de fone de ouvido

A segunda participante usou o recurso 'Ajuda para clicar' e fez a jornada de compra de um fone de ouvido. Adicionou o produto ao carrinho e finalizou em 8 minutos. Porém, ao terminar, relatou que não sabia se a compra tinha dado certo porque não apareceu nenhuma confirmação visual clara. Esse feedback levou diretamente à criação do RF03.

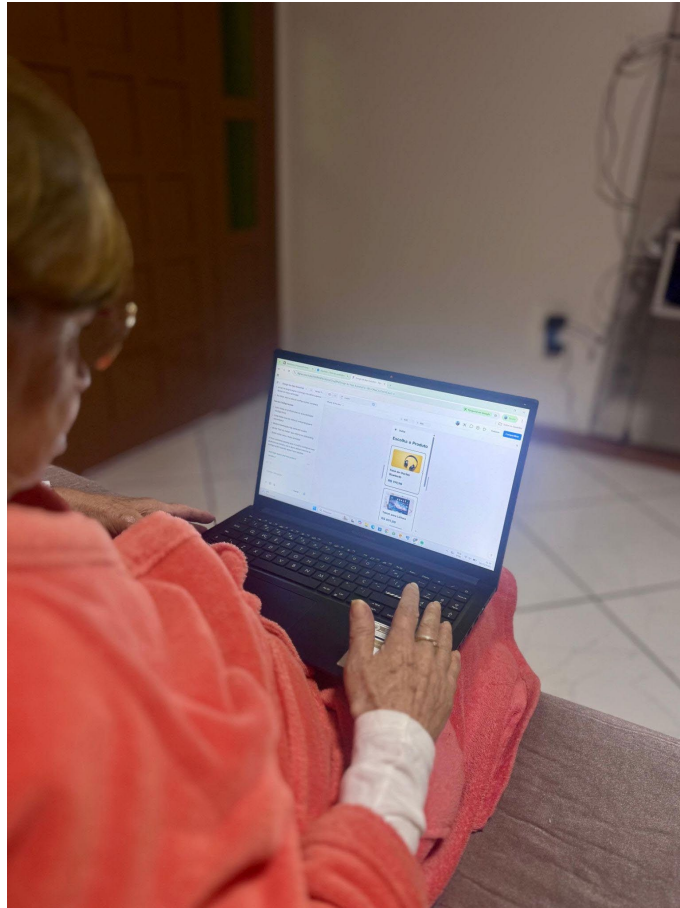


Figura 6: Usuário 02 realizando jornada de compra de fone de ouvido no laptop

Usuária Maria, 65 anos — Jornada completa com sucesso

Maria configurou o ajuste de botões e fez o login com sucesso. Depois navegou pela aba de compras, selecionou um produto e efetuou o pagamento. A jornada terminou quando ela viu a tela de confirmação com o check verde — e aí sim ela soube que tinha conseguido. Esse foi o critério de sucesso que definimos para a persona primária.

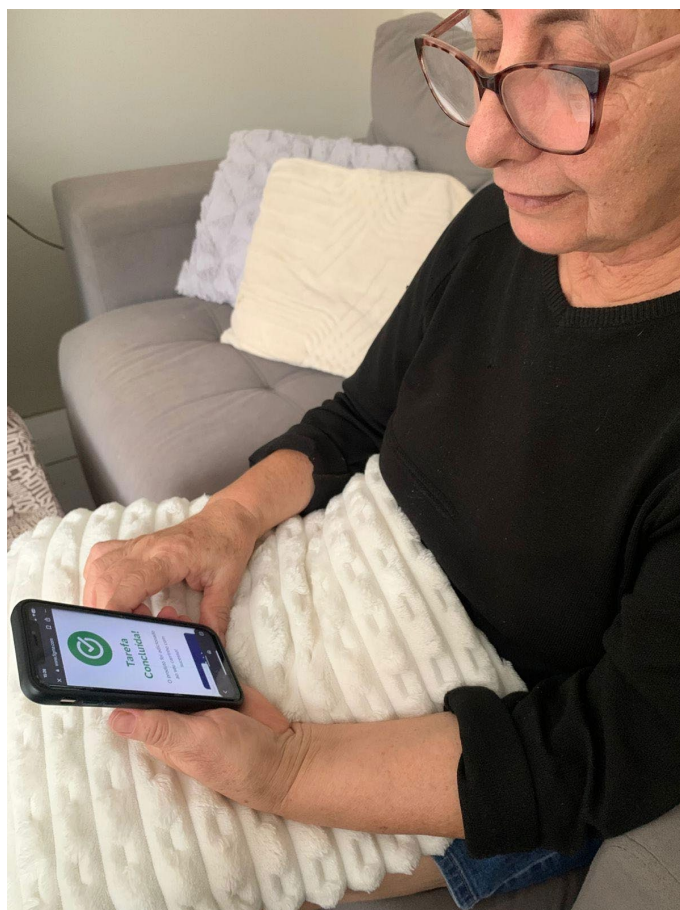


Figura 7: Usuária Maria concluindo a jornada de teste com sucesso no celular

Resultado dos testes

Participante	Tarefa	Tempo	Resultado	Observação
Usuário 01	Pesquisa por voz	5 min	Sucesso	Usou fonte 28px e microfone sem dificuldade
Usuário 02	Compra de produto	8 min	Parcial	Concluiu, mas sem saber se deu certo — gerou o RF03
Maria, 65 anos	Jornada completa	< 7 min	Sucesso completo	Verbalizou certeza ao ver o check verde

O que funcionou bem

- Facilidade de aumentar o texto e ativar os recursos de acessibilidade
- Interface considerada simples e sem excesso de elementos
- Botões grandes facilitaram bastante a navegação
- Os fluxos reduzidos diminuíram a dificuldade de uso
- A assistência da IA teve boa aceitação pelos participantes

O que precisa melhorar

- Desenvolver a jornada de pesquisa de forma mais completa e funcional
- Corrigir o fluxo de compra para garantir que chegue ao fim sem erros
- Adicionar a etapa de seleção da forma de pagamento
- Incluir tela de confirmação de compra bem visível (check verde com som)
- Melhorar os feedbacks sonoros e visuais durante ações importantes
- Garantir que o botão de ajuda rápida apareça em todas as telas

7. Arquitetura de Alto Nível

A stack foi escolhida pensando no contexto de MVP e nas necessidades de acessibilidade do produto:

Camada	Tecnologia	Por que essa escolha
Frontend	Flutter (iOS + Android)	Um único código para as duas plataformas, com suporte nativo a acessibilidade (TalkBack, VoiceOver, Semantics).
Backend	Node.js — API REST	Simples de implementar no MVP. O loop assíncrono lida bem com as chamadas paralelas para IA e reconhecimento de voz.
Banco de dados	PostgreSQL + Redis	PostgreSQL para os dados de pedidos e usuários (ACID). Redis para cache de sessão (TTL de 30 minutos).
Reconhecimento de voz	Google Cloud Speech-to-Text	Precisão alta em português brasileiro, incluindo sotaques regionais. Latência abaixo de 2 segundos.
Pagamento	Iugu / Pagar.me (PCI-DSS)	Conformidade obrigatória de segurança. Os dados do cartão nunca passam pelo nosso backend.
Arquivos de mídia	AWS S3	Escalável e barato para armazenar as imagens de produto.

8. Planejamento de Sprints

Sprint 1 — Base acessível e busca por voz | 01/07 a 15/07/2026 | 26 Story Points

Objetivo: onboarding de acessibilidade, login biométrico e busca por voz funcionando.

Critério de encerramento: usuário do público 60+ conclui uma busca por voz sem ajuda em até 7 minutos. Taxa de sucesso: $\geq 80\%$.

- US-01 — Busca por voz (8 SP) | RF02
- RF07 — Login biométrico (5 SP)
- RF01 — Ajuste de fonte com presets (4 SP)
- Onboarding + consentimento LGPD (5 SP) | RNF04
- Setup inicial do projeto: Flutter + Node.js + PostgreSQL + Redis (4 SP)

Sprint 2 — Fluxo completo de compra e confirmação | 16/07 a 30/07/2026 | 19 Story Points

Objetivo: checkout completo com seleção de pagamento e tela de confirmação com feedback visual e sonoro.

Critério de encerramento: todos os participantes do teste verbalizam certeza de que o pedido foi concluído ao ver a tela de confirmação. Zero registros de 'não sei se deu certo'.

- US-02 — Confirmação multimodal (13 SP) | RF03
- RF05 — Botões de pagamento grandes (3 SP)
- RF06 — Feedback visual do carrinho (2 SP)
- RF09 — Tradução de termos por IA (1 SP)

Sprint 3 — Acessibilidade fina, ajuda rápida e testes | 31/07 a 14/08/2026 | 11 Story Points

Objetivo: botão de ajuda em todas as telas, feedbacks sonoros completos, auditoria WCAG e testes de regressão.

Critério de encerramento: Lighthouse Accessibility ≥ 90 . Botão '?' visível em 100% das telas. Carregamento $\leq 3s$ em 4G.

- US-03 — Botão flutuante de ajuda (5 SP) | RF04
- RF08 — Feedbacks sonoros em ações principais (3 SP)
- Auditoria WCAG 2.1 AA com axe-core (2 SP) | RNF02, RNF03
- Testes de regressão e performance (1 SP) | RNF01

Apêndice A — Prompts Utilizados no Figma Make

Esta seção documenta os principais prompts enviados ao Figma Make para gerar e iterar o protótipo do Facilita+. A transparência sobre o uso de IA generativa no processo de prototipação faz parte da documentação do projeto.

Prompt 1 — Criação do design de alta fidelidade (6 telas)

“Crie um design de alta fidelidade para um aplicativo móvel chamado Facilita+, focado exclusivamente em acessibilidade digital para idosos (60+ anos). A interface deve seguir a filosofia de ‘uma tarefa por tela’ para reduzir a carga cognitiva. Tipografia: Fontes extra grandes (mínimo 18pt). Use a família Atkinson Hyperlegible. Todo ícone DEVE ter um rótulo de texto (label) logo abaixo. Cores e Contraste: Alto contraste (proporção 4.5:1). Botões e áreas de toque com no mínimo 64x64 pixels. Proibido o uso de menus hambúrguer, carrosséis ou gestos complexos. Fluxo de Telas (Mínimo 6 telas): Onboarding (Perfil de Acessibilidade), Home (Menu Principal), Jornada de Compra, Pagamento e Transação, Barreira de Segurança (Confirmação), Encerramento e Histórico.”

Prompt 2 — Refinamento de telas

“Na tela ‘fazer compras’ vamos ajustar a imagem do produto para que não quebre a linha no app do telefone e colocar mais opções de produtos para comprar. Na tela ‘meus documentos’, vamos criar toda a interação com o usuário, fazer a jornada completa, como anexar documento e enviar. Na tela ‘pesquisar’ vamos criar a barra de pesquisa, e junto com ela uma IA para ajudar. Na tela ‘pagamentos’, vamos ajustar a tela para o mobile, botões como apagar e avançar não estão alinhados, vamos criar uma parte para ler o código de barras, e dar opções para o pagamento após ler ou digitar o código de barras, como pix, cartão de crédito e débito.”

Prompt 3 — Onboarding interativo e login

“Na primeira tela, vamos criar um espaço para fazer login após as informações, vamos criar as interações nos botões: aumentar texto, comando de voz, alto contraste e ajudar para clicar. Após o clique em cada um desses botões, criar a opção para voltar. Depois de completar a opção desejada e ir para o menu principal, criar um botão para, se quiser voltar para a tela de ajustes, ser possível.”

Ferramenta: Figma Make (figma.com/make) — prototipação generativa por prompts, gerando código React + Tailwind CSS.

Link do protótipo: <https://www.figma.com/make/MD2OzKDuPZrzBag7nG4tM9/>

Backlog (Trello): <https://trello.com/b/c7z20Gq0/facilita>